

Functies en de rechte

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Is het een functie?

Duid aan. Denk aan de verticalelijntest.

1. een rechte met voorschrift $y = 2x - 1$

☐ wel een functie ☐ geen functie

2. de verticale rechte $x = 3$

☐ wel een functie ☐ geen functie

3. de parabool $y = x^2$

☐ wel een functie ☐ geen functie

4. een cirkel rond de oorsprong

☐ wel een functie ☐ geen functie

2 Functiewaarden

Voor $f(x) = 5x - 3$. Vul in.

5. Antwoord

a) $f(0)$ _____ b) $f(2)$ _____ c) $f(-1)$ _____

d) de x waarvoor $f(x) = 17$ _____

3 Wat voor groei?

Bekijk de verschillen en schrijf op of het lineair is of niet.

6. Soort groei

a) $1 \rightarrow 5, 2 \rightarrow 9, 3 \rightarrow 13$ _____

b) $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 8, 3 \rightarrow 18$ _____

c) $1 \rightarrow 10, 2 \rightarrow 7, 3 \rightarrow 4$ _____

4 De richtingscoëfficiënt

Bereken de rico uit de twee punten.

7. rico

a) $(0, 1)$ en $(3, 10)$ _____ b) $(2, 8)$ en $(6, 4)$ _____

c) $(1, 5)$ en $(5, 5)$ _____ d) $(-2, 0)$ en $(2, 8)$ _____

5 De vergelijking opstellen

Schrijf het voorschrift van de rechte.

8. Voorschrift

a) rico 5, door $(0, -2)$ _____

b) rico 3, door $(2, 10)$ _____

c) door $(0, 4)$ en $(2, 10)$ _____

d) door $(1, 1)$ en $(3, 7)$ _____

6 Snijpunten

Bereken beide snijpunten met de assen.

9. Snijpunten

a) $y = 2x - 10$ _____

b) $y = -x + 6$ _____

c) $y = 4x + 8$ _____

7 Lineair of recht evenredig?

Duid aan wat het verband is.

10. $y = 7x$

- ☐ recht evenredig ☐ wel lineair, niet recht evenredig

11. $y = 7x + 2$

- ☐ recht evenredig ☐ wel lineair, niet recht evenredig

12. de kost van benzine aan 1,80 euro per liter

- ☐ recht evenredig ☐ wel lineair, niet recht evenredig

13. een taxirit met 4 euro opstap en 1,50 euro per km

- ☐ recht evenredig ☐ wel lineair, niet recht evenredig

8 Modellen opstellen

Schrijf het voorschrift, met erbij wat a en b betekenen.

- 14.** Een wandelaar vertrekt op kilometerpaal 3 en loopt 5 km per uur.

- 15.** Een zaal huren kost 120 euro plus 3 euro per stoel.

- 16.** Een bestelwagen van 30 000 euro wordt in 12 jaar lineair tot nul afgeschreven. Schrijf het voorschrift en de waarde na 5 jaar.

9 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

17. Bij een functie mogen bij dezelfde x twee verschillende y -waarden horen.

☐ waar ☐ niet waar

18. Een rechte met r ico nul loopt horizontaal.

☐ waar ☐ niet waar

19. Evenwijdige rechten hebben dezelfde richtingscoëfficiënt.

☐ waar ☐ niet waar

20. Het domein van $f(x) = 1/x$ bevat ook het getal nul.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Is het een functie?

- 1** wel een functie
- 2** geen functie
- 3** wel een functie
- 4** geen functie

2. Functiewaarden

- 5** a) $-3 \cdot b$ b) $7 \cdot c$ c) $-8 \cdot d$ d) 4

3. Wat voor groei?

- 6** a) lineair, telkens $+4$ · b) niet lineair · c) lineair, telkens -3

4. De richtingscoëfficiënt

- 7** a) 3 · b) -1 · c) 0 · d) 2

5. De vergelijking opstellen

- 8** a) $y = 5x - 2$ · b) $y = 3x + 4$ · c) $y = 3x + 4$ · d) $y = 3x - 2$

6. Snijpunten

- 9** a) (5, 0) en (0, -10) · b) (6, 0) en (0, 6) · c) (-2 , 0) en (0, 8)

7. Lineair of recht evenredig?

- 10** recht evenredig
- 11** wel lineair, niet recht evenredig
- 12** recht evenredig
- 13** wel lineair, niet recht evenredig

8. Modellen opstellen

- 14** $s = 5t + 3$. a = 5 is de snelheid, b = 3 de beginpositie.
- 15** $k = 3n + 120$. a = 3 is de prijs per stoel, b = 120 de vaste kost.
- 16** $w = 30000 - 2500t$. Na 5 jaar: $30000 - 12500 = 17\,500$ euro.

9. Waar of niet waar?

- 17** niet waar
- 18** waar
- 19** waar
- 20** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.